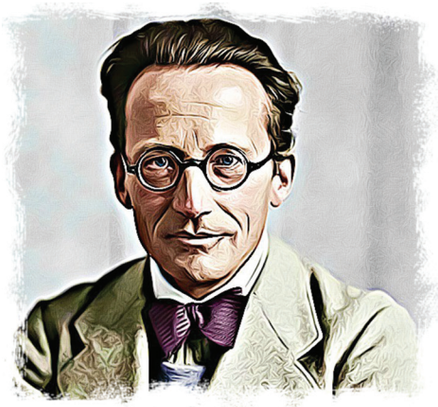
அலகு 2

அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி



எர்வின் ஷ்ரோடிங்கர்
(1887 - 1961)

அணு பற்றிய புதிய பயன் தரும் கொள்கையை உருவாக்கியமைக்காக, 1933 ஆம்ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல்பரிசு எர்வின் ஷ்ரோடிங்கருக்கு வழங்கப்பட்டது. இவர் கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல் ஆகிய பாடங்களில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். குவாண்டம் கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையிலான போரின் ஆர்பிட் கொள்கையானது இவருக்கு திருப்தியளிப்பதாக இல்லை. அணுநிறமாலையானது ஜகன் மதிப்பு தீர்வு காண்பது போன்ற ஒரு செயலின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது என இவர் நம்பினார். அதனடிப்படையில் ஒரு அலைச் சமன்பாட்டினை முன்மொழிந்தார். தற்போது அச்சமன்பாடு அவரது பெயரால் ஷ்ரோடிங்கர் அலைச்சமன்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

3DACUR

இப்பாடப் பகுதியைக் கற்றறிந்த பின்னர்

- பல்வேறு அணுமாதிரிகளை மீட்டறிதல்
- பருப்பொருட்களின் ஈரியல்புத் தன்மையினை விளக்குதல்.
- டிபிராக்ளியின் சமன்பாட்டினை வருவித்தல் மற்றும் தொடர்புடைய எண்ணியல் கணக்குகளைத் தீர்த்தல்.
- ஹெய்சன்பர்க் நிச்சயமற்றதன்மை கோட்பாட்டை விளக்குதல் மற்றும் கணக்குகளை தீர்த்தல்.
- குவாண்டம் எண்களின் முக்கியத்துவத்தினை உணர்ந்து கொள்ளுதல்.
- குவாண்டம் இயக்கவியலின் அடிப்படையிலான அணுமாதிரியின் முக்கியக் கூறுகளைத் தொகுத்துரைத்தல்.
- பல்வேறு அணு ஆர்பிட்டால்களின் வடிவமைப்பினை வரைதல்.
- ஆஃபா தத்துவத்தினை விளக்குதல்.
- ஹூண்ட்விதி மற்றும் பௌலி தவிர்க்கைத் தத்துவத்தினை விவரித்தல்.
- அணுக்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுவதற்கு தொடர்புடைய விதிகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பல்வேறு அணுக்களுக்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பினை எழுதுதல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

Unit 2 - Sridhar.indd 40 07-01-2021 13:35:23